

Лабораторная работа 12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Хамдамова Айжана

26 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

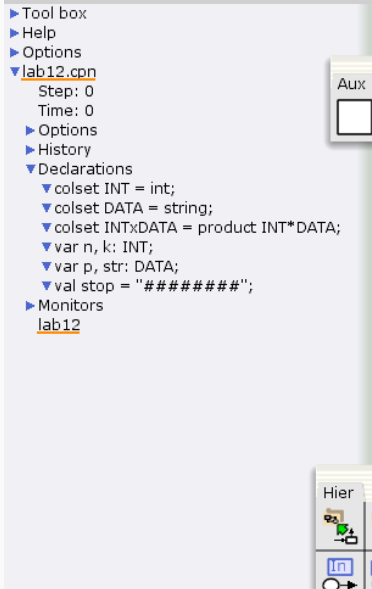
Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod



Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.

- Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.



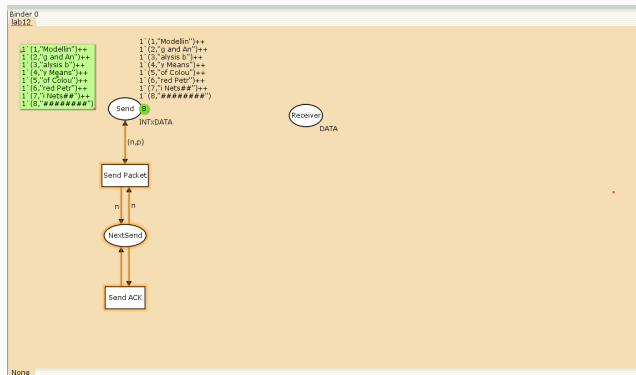
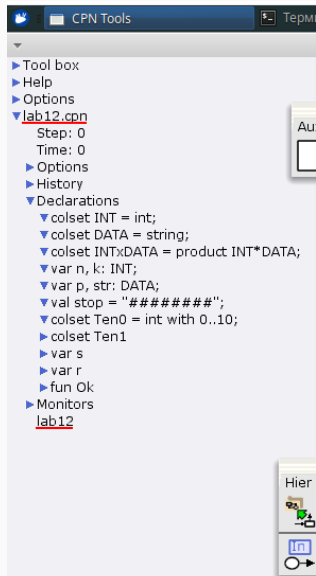


Рис. 2: Начальный граф



Выполнение лабораторной работы

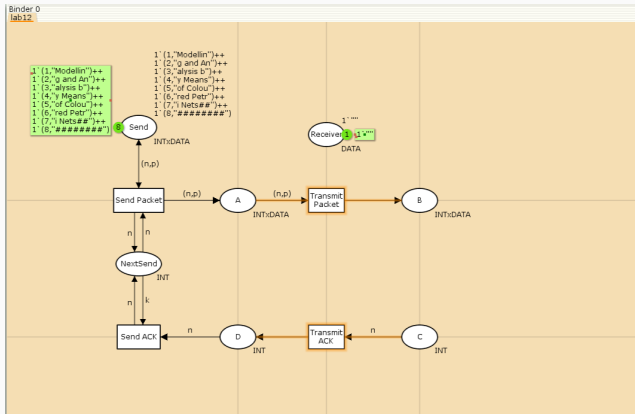


Рис. 4: Добавление промежуточных состояний

Выполнение лабораторной работы

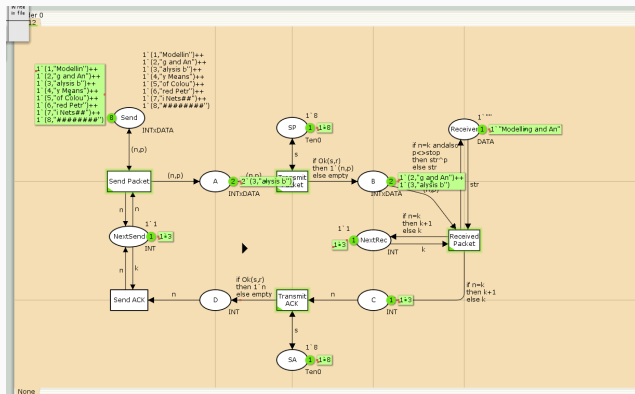


Рис. 5: Запуск модели простого протокола передачи данных

Упражнение

```

/home/openmodelica/report_lab12 - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/lab12.cpn
Report generated: Sat Apr 26 17:57:01 2025

Statistics
-----

State Space
Nodes: 10167
Arcs: 163465
Secs: 300
Status: Partial

Scc Graph
Nodes: 5539
Arcs: 139841
Secs: 14

Boundedness Properties
-----

Best Integer Bounds

      Upper  Lower
lab12'A 1    16    0
lab12'B 1     8    0
lab12'C 1     5    0
lab12'D 1     5    0
lab12'NextRec 1  1    1
lab12'NextSend 1 1    1
lab12'Receiver 1 1    1
lab12'SA 1     1    1
lab12'SP 1     1    1
lab12'Send 1    8    8

Best Upper Multi-set Bounds
lab12'A 1      4' (3,"alysis b")++
12' (4,"y Means")++
6' (5,"of Colou")++
1' (6,"red Petr")
lab12'B 1      4' (3,"alysis b")++
6' (4,"y Means")++
3' (5,"of Colou")
lab12'C 1      4' 4++
5' 5++
2' 6
lab12'D 1      5' 4++
```

Упражнение

```

Best Upper Multi-set Bounds
lab12'A 1      4'(3,"alysis b")++
12'(4,"y Means")++
6'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")
lab12'B 1      4'(3,"alysis b")++
6'(4,"y Means")++
3'(5,"of Colou")
lab12'C 1      4'4++
5'5++
2'6
lab12'D 1      5'4++
3'5++
1'6
lab12'NextRec 1  1'4++
1'5++
1'6
lab12'NextSend 1 1'4++
1'5++
1'6
lab12'Receiver 1 1'"Modelling and Analysis b"++
1'"Modelling and Analysis by Means"++
1'"Modelling and Analysis by Meansof Colou"
lab12'SA 1      1'8
lab12'SP 1      1'8
lab12'Send 1     1'(1,"Modellin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets##")++
1'(8,"#####")

Best Lower Multi-set Bounds
lab12'A 1      empty
lab12'B 1      empty
lab12'C 1      empty
lab12'D 1      empty
lab12'NextRec 1 empty
lab12'NextSend 1 empty
lab12'Receiver 1 empty
lab12'SA 1      1'8
lab12'SP 1      1'8
lab12'Send 1     1'(1,"Modellin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++

```

Упражнение

```
File Edit Search View Document Help
/home/openmodelica/report_lab12 - Mousepad

lab12'0 1      empty
lab12'C 1      empty
lab12'D 1      empty
lab12'NextRec 1 empty
lab12'NextSend 1 empty
lab12'Receiver 1 empty
lab12'SA 1      1'8
lab12'SP 1      1'8
lab12'Send 1    1'(1,"Modellin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets##")++
1'(8,"#####")

Home Properties
-----

Home Markings
None

Liveness Properties
-----

Dead Markings
4020 [9999,9998,9997,9996,9995,...]

Dead Transition Instances
None

Live Transition Instances
None

Fairness Properties
-----

lab12'Received_Packet 1
    No Fairness
lab12'Send ACK 1      No Fairness
lab12'Send Packet 1   Impartial
lab12'Transmit ACK 1  No Fairness
lab12'Transmit_Packet 1
    Impartial
```

Упражнение

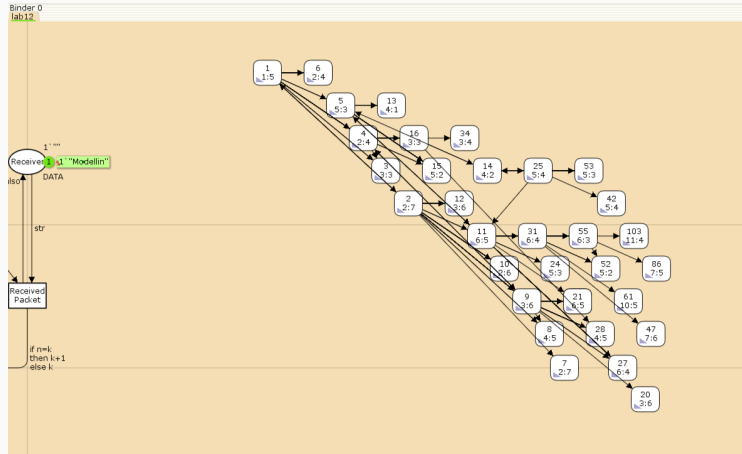


Рис. 9: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала простой протокол передачи данных в CPN Tools и проведен анализ его пространства состояний.

1. Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Моделирование телекоммуникационных систем в CPN Tools. — Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова,
- 2.
3. CPN Tool. — 2014. — URL: <http://cpntools.org>.